GPOI · UNITÀ 7

L'integrazione orizzontale e verticale

Dal sensore al gestionale, dal fornitore al cliente: come fanno i dati a viaggiare senza che nessuno li ricopi a mano?

PER COMINCIARE

In una piccola impresa, quante volte viene ricopiato a mano un ordine prima di arrivare alla macchina?

SONDAGGIO

- **A** Mai: va tutto da solo
- **B** Una o due volte
- **C** Da tre a cinque volte
- **D** Più di cinque volte

RIPASSO E UN PASSO AVANTI

Il sistema informativo

L'insieme di **persone, procedure, dati e tecnologie** che raccoglie, conserva, elabora e distribuisce le informazioni di cui l'impresa ha bisogno per lavorare e decidere.

La parte automatizzata, fatta di hardware, software e reti, è il **sistema informatico**.

Ricordi l'unità 2?

- **ERP**: gestionale integrato
- **CRM**: relazioni con i clienti
- **SCM**: catena di fornitura

> In Industria 4.0 il sistema informativo scende fino al reparto: anche la **macchina** diventa una fonte e una destinataria di informazioni.

DA DOVE VENIAMO

Il mondo prima dell'integrazione

> **Ogni cliente può avere un'auto dipinta di qualsiasi colore desideri, purché sia nera.**
>
> **Henry Ford**, fondatore della Ford Motor Company, "My Life and Work", 1922

Oggi lo stesso impianto produce varianti diverse, ordine per ordine. Per farlo, l'ordine del cliente deve arrivare **da solo** fino alla macchina.

IL MODELLO DI RIFERIMENTO

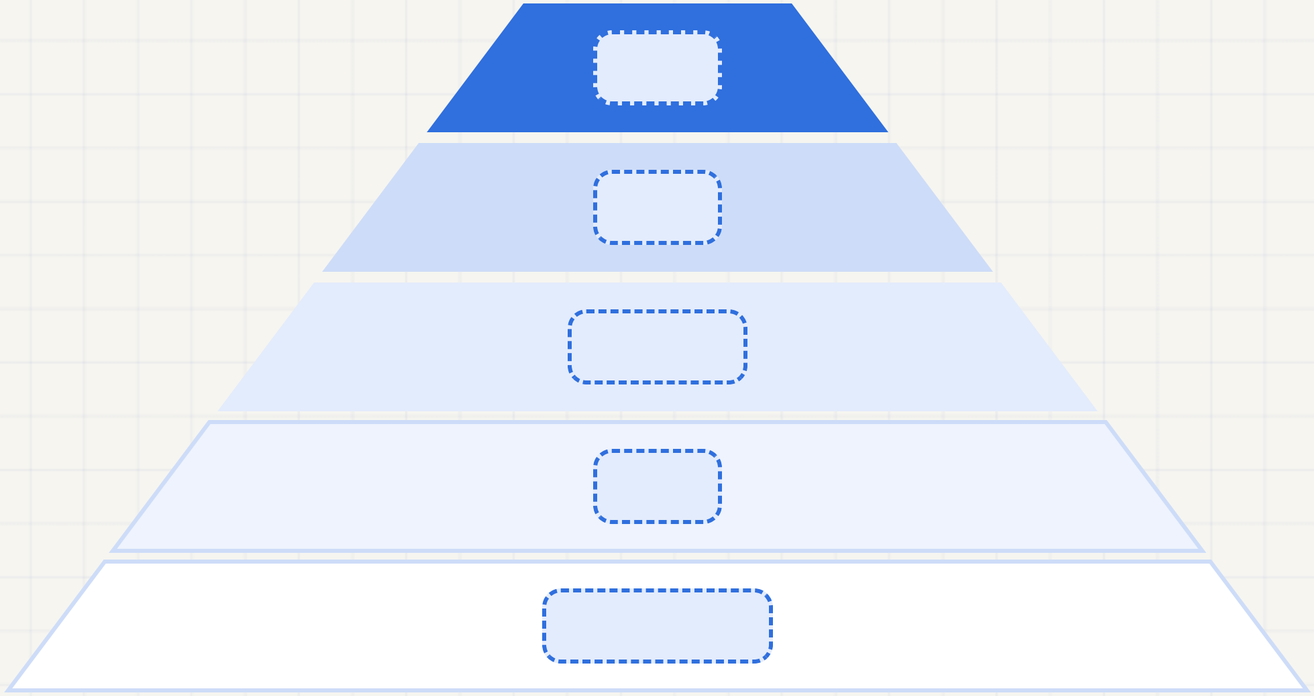
La piramide dell'automazione

Livello	Sistema	Che cosa fa	Tempi
4	**ERP**	Pianifica ordini, acquisti, magazzino, contabilità	mesi, giorni
3	**MES**	Gestisce la produzione: ordini di lavoro, tracciabilità, efficienza	turni, ore
2	**SCADA / HMI**	Supervisiona l'impianto: grafici, allarmi, comandi dell'operatore	minuti, secondi
1	**PLC**	Controlla la macchina eseguendo il suo programma	millisecondi
0	**Sensori e attuatori**	Misurano e muovono il processo fisico	tempo reale

TRASCINA LE ETICHETTE

Ricostruisci la piramide

Sensori | Gantt | MES | ERP | SCADA | CRM | PLC



4 · ordini, acquisti, fatture

3 · ordini di lavoro, tracciabilità

2 · allarmi e grafici per l'operatore

1 · esegue il ciclo in millisecondi

0 · misurano e muovono

METTI IN ORDINE

Il viaggio di un ordine personalizzato

1. I dati di produzione risalgono fino all'ERP
2. Lo SCADA mostra all'operatore l'ordine e lo stato delle macchine
3. Il MES crea l'ordine di lavoro per il reparto
4. Il cliente conferma l'ordine e l'ERP lo registra
5. L'ERP pianifica la produzione e controlla i materiali
6. Il PLC esegue il ciclo con i parametri della variante

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un forno supera la temperatura massima. Chi spegne la resistenza in pochi millisecondi?

QUIZ

- **A** L'ERP, che conosce l'ordine in corso
- **B** Il MES, che gestisce il reparto
- **C** Il PLC, che controlla il forno
- **D** Lo SCADA, con il clic dell'operatore

LE DUE DIREZIONI

Verticale e orizzontale

Integrazione verticale

Dentro l'impresa, **tra i livelli** della piramide: dal sensore all'ERP e ritorno. Niente "isole" di automazione, niente dati ricopiati.

Integrazione orizzontale

Lungo la **catena del valore**: tra le funzioni aziendali e con fornitori, logistica e clienti. L'ordine e i dati attraversano le imprese.

> C'è anche una terza integrazione, **end-to-end**: lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione all'assistenza.

DIVIDI IN CATEGORIE

Verticale o orizzontale?

CARTE DA SISTEMARE

- Gli allarmi SCADA arrivano al MES
- La fattura parte da sola verso il cliente
- Il corriere riceve i dati di spedizione
- Il fornitore vede le nostre scorte
- Il PLC invia al MES i pezzi prodotti
- I consumi delle macchine arrivano all'ERP
- L'ERP manda l'ordine di lavoro al reparto
- Il cliente segue il suo ordine online

Integrazione verticale

Integrazione orizzontale

AL COMPUTER · 25 minuti

La piramide di un panificio industriale

1. Apri **app.diagrams.net** (nessun account), scegli "Dispositivo" per salvare.
2. Disegna i 5 livelli per un panificio industriale di esempio: impastatrici, forno a tunnel, confezionatrice.
3. In ogni livello scrivi un sistema concreto (es. livello 0: sonda di temperatura del forno).
4. Aggiungi almeno 3 frecce verticali con il dato che passa e 2 frecce orizzontali (fornitore di farina, catena di supermercati).
5. Salva **piramide-panificio.drawio** ed esporta in PNG.

Controllo: ogni freccia ha un'etichetta con il dato (es. "pezzi confezionati per lotto"). Le frecce verticali collegano livelli vicini; le orizzontali escono dall'impresa.

ABBINA

Gli standard che fanno parlare i sistemi

OPC UA	Scambio di dati tra macchine e software di fabbrica (IEC 62541)
MQTT	Protocollo leggero publish/subscribe per sensori
ISA-95	Modello dei livelli tra reparto e gestionale (IEC 62264)
EDI	Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche
SdI	Scambio elettronico di documenti tra imprese

METTITI ALLA PROVA

Macchine nuove, ma i dati di produzione si scrivono a mano a fine turno. Che cosa manca?

QUIZ

A Integrazione verticale

B Integrazione orizzontale

C Un robot collaborativo

D Un contratto di cloud

OGGI

IT e OT si incontrano

IT

Informatica degli uffici: ERP, posta, server.
Priorità: riservatezza dei dati.

OT

Tecnologie di reparto: PLC, SCADA, robot.
Priorità: continuità e sicurezza delle persone.



IN GRUPPO · 30 minuti

Gioco di ruolo: l'ordine attraversa la fabbrica

1. Cinque gruppi: Commerciale-ERP, MES, SCADA-operatore, PLC-macchina, Fornitore. Ogni gruppo ha un segretario.
2. Il docente consegna al Commerciale un ordine: 300 biscotti con glassa rossa, consegna in 2 giorni.
3. Ogni messaggio passa su un foglietto, solo a chi è collegato: niente scorciatoie.
4. A metà gioco arriva un imprevisto (manca la glassa o si ferma il forno).
5. Il segretario registra ogni messaggio in Calc: N, Da, A, Contenuto, Verticale/Orizzontale. Salva **ordine-gruppoN.ods**.

Controllo: almeno 8 messaggi, sia verso il basso sia verso l'alto, e almeno 2 orizzontali (con il Fornitore). L'imprevisto deve risalire fino al Commerciale.

ALL'ESAME

Come parlarne all'orale

La piramide a 5 livelli, con un esempio di dato che sale e uno che scende.

Verticale: tra i livelli dentro l'impresa. Orizzontale: tra funzioni e imprese, lungo la catena del valore.

Sistemi e reti (protocolli), informatica (database e ERP), TPSIT (client-server e publish/subscribe).

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina prima di uscire

orizzontale | MES | CRM | PLC | cloud | isole

Software e macchine che non si parlano formano _____ di automazione.

Il _____ collega il reparto al gestionale.

Le reazioni in millisecondi spettano al _____.

L'integrazione _____ collega l'impresa a fornitori e clienti.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Sistema informativo: persone, procedure, dati, tecnologie
- Piramide: sensori, PLC, SCADA, MES, ERP
- Ogni decisione al livello con i tempi giusti
- Verticale: tra i livelli; orizzontale: tra imprese
- Standard comuni: OPC UA, MQTT, ISA-95, SdI
- Più collegamenti, più cybersecurity

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.